

Glossar zu Lektion 5

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der fünften Lektion (Integration) kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

5.1 Rückblick und Ergänzungen: Das Riemannintegral

5.1.1 Partition

Seien $I = [a, b]$ mit $a < b$, $r \in \mathbb{N}$ und $t_0, t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}$. $P = (t_0, t_1, \dots, t_r)$ heißt **Partition** von I , wenn

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = b.$$

Die Zahlen t_ν heißen **Teilpunkte**. Eine zweite Partition P' heißt **Verfeinerung** von P , wenn alle Teilpunkte von P auch Teilpunkte von P' sind.

5.1.2 Gemeinsame Verfeinerung

Zu je zwei Partitionen P und P' von I gibt es eine gemeinsame Verfeinerung P'' .

5.1.3 Unter-/Obersumme

Seien $I = [a, b]$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, $P = (t_0, \dots, t_r)$ Partition. Mit

$$m_\nu := \inf\{f(t) \mid t_{\nu-1} \leq t \leq t_\nu\}, \quad M_\nu := \sup\{f(t) \mid t_{\nu-1} \leq t \leq t_\nu\}$$

heißten

$$U(f, P) := \sum_{\nu=1}^r m_\nu(t_\nu - t_{\nu-1}), \quad O(f, P) := \sum_{\nu=1}^r M_\nu(t_\nu - t_{\nu-1})$$

die **Riemannsche Untersumme** bzw. **Obersumme** von f für P .

5.1.4 Monotonie bei Verfeinerung

Ist P' eine Verfeinerung von P , so gilt

$$U(f, P) \leq U(f, P') \leq O(f, P') \leq O(f, P).$$

5.1.5 Riemannintegral

Sei $I = [a, b]$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. f heißt **Riemann-integrierbar** (über I), wenn

$$\sup\{U(f, P) \mid P \text{ Partition von } I\} = \inf\{O(f, P) \mid P \text{ Partition von } I\}.$$

Dieser gemeinsame Wert heißt das **Riemannintegral** von f und wird mit

$$\int_I f \quad \text{oder} \quad \int_a^b f(x) dx$$

bezeichnet. f heißt **Integrand**, a untere, b obere **Integrationsgrenze**, x **Integrationsvariable**. Die Menge der über I Riemann-integrierbaren Funktionen wird mit $\mathcal{R}(I)$ bezeichnet. Es gilt $C(I) \subseteq \mathcal{R}(I) \subseteq B(I)$.

5.1.6 Monotone Funktion

Sei $I = [a, b]$, $a < b$. Jede monotone Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar.

5.1.7 Eigenschaften des Integrals

Sei $I = [a, b]$. Für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

- $f + g, f - g \in \mathcal{R}(I)$ mit $\int_I (f \pm g) = \int_I f \pm \int_I g$ (Additivität),
- $\alpha f \in \mathcal{R}(I)$ mit $\int_I (\alpha f) = \alpha \int_I f$ (Homogenität),
- $0 \leq f \Rightarrow 0 \leq \int_I f$; $f \leq g \Rightarrow \int_I f \leq \int_I g$ (Positivität, Monotonie),
- $|f| \in \mathcal{R}(I)$ und $|\int_I f| \leq \int_I |f| \leq (b - a) \|f\|_\infty$ (Abschätzungen),
- Für jede Partition $(t_0, \dots, t_r)$ von I : $f \in \mathcal{R}(I) \Leftrightarrow f|_{I_\nu} \in \mathcal{R}(I_\nu)$ für alle ν , und $\int_a^b f = \int_{t_0}^{t_1} f + \dots + \int_{t_{r-1}}^{t_r} f$ (Additivität bzgl. Intervall),
- $\max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$,
- Ändert man f an endlich vielen Stellen ab, so ändern sich weder Integrierbarkeit noch Integralwert.

5.1.8 Unbestimmtes Integral, Stammfunktion

(i) Sei $I = [a, b]$, $f \in \mathcal{R}(I)$, $c \in I$. Die Funktion

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto F(x) := \int_c^x f(t) dt$$

heißt **unbestimmtes Integral** von f (mit $\int_c^c f := 0$ und $\int_c^x f := -\int_x^c f$ für $x < c$).

(ii) Sei $M \subseteq \mathbb{R}$, $f, F : M \rightarrow \mathbb{R}$. F heißt **Stammfunktion** von f , wenn F differenzierbar ist und $F' = f$ erfüllt.

5.1.9 Vertauschung der Integrationsgrenzen

Sei $I = [a, b]$, $f, g \in \mathcal{R}(I)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Mit $\int_c^c f := 0$ und $\int_a^b f := -\int_b^a f$ gilt:

- $\int_b^a (f \pm g) = \int_b^a f \pm \int_b^a g$,
- $\int_b^a \alpha f = \alpha \int_b^a f$,
- $|\int_b^a f| \leq (b - a) \|f\|_\infty$,
- $\int_{x_1}^{x_2} f + \int_{x_2}^{x_3} f = \int_{x_1}^{x_3} f$ für alle $x_1, x_2, x_3 \in I$.

5.1.10 Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Sei $I = [a, b]$, $f \in \mathcal{R}(I)$.

- Ist F ein unbestimmtes Integral von f und f in $x_0 \in I$ stetig, so ist F in x_0 differenzierbar mit $F'(x_0) = f(x_0)$. Ist f stetig, so besitzt f eine Stammfunktion; jedes unbestimmte Integral ist eine solche.
- Besitzt f eine Stammfunktion F , so gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) =: F(t) \Big|_a^b.$$

5.1.11 Partielle Integration

Seien f, g stetig differenzierbar auf einem Intervall I . Dann gilt

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx \quad \text{für alle } a, b \in I.$$

5.1.12 Substitutionsregel

Seien I, J Intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit $\varphi(J) \subseteq I$. Dann gilt

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in J.$$

Merkregel: $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t) dt$.

5.1.13 2. Form der Substitutionsregel

Seien I, J Intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \rightarrow I$ stetig differenzierbar, injektiv mit $\varphi(J) = I$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

5.1.14 Mittelwertsatz der Integralrechnung

Sei $f \in C([a, b])$ mit $a < b$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\xi), \quad \text{d. h.} \quad \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

Geometrisch: Die Fläche unter dem Graphen ist gleich der Fläche des Rechtecks mit Seiten $f(\xi)$ und $b-a$.

5.1.15 Folgen integrierbarer Funktionen

Sei $I = [a, b]$, $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, die gleichmäßig gegen $f \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$f \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_I f_k.$$

5.1.16 Gliedweise Integration

Sei $I = [a, b]$, (f_k) Folge in $\mathcal{R}(I)$, sodass $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$s \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I s = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k.$$

Kurz: $\int_I \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k$ (Vertauschung von $\int$ und $\sum$).

5.2 Uneigentliche Integrale

5.2.1 Uneigentliches Integral

Sei I ein Intervall mit Endpunkten a, b , $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sei so beschaffen, dass $f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$ für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $a < \alpha < \beta < b$. f heißt **uneigentlich integrierbar** (über I), falls für ein $\gamma \in]a, b[$ beide Grenzwerte existieren:

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx + \lim_{\substack{\beta \rightarrow b \\ a < \beta < b}} \int_{\gamma}^{\beta} f(x) dx.$$

Man sagt dann: $\int_a^b f(x) dx$ **existiert** oder **konvergiert**. Die Summe ist unabhängig von γ .

5.2.2 Verträglichkeit

Sei $I = [a, b]$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $\gamma \in]a, b[$, $f \in \mathcal{R}(I)$. Dann gilt für das (eigentliche) Integral

$$\lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = \int_a^{\gamma} f(x) dx, \quad \lim_{\beta \rightarrow b} \int_{\gamma}^{\beta} f(x) dx = \int_{\gamma}^b f(x) dx,$$

sodass eigentliches und uneigentliches Integral übereinstimmen.

5.2.3 Nur ein Intervallende kritisch

Sei I Intervall mit Endpunkten a, b .

- (i) Ist $b \in \mathbb{R}$ und $f|_{[\alpha, b]} \in \mathcal{R}([\alpha, b])$ für alle $\alpha \in]a, b[$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn $\lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^b f(x) dx$ existiert.
- (ii) Analog für $a \in \mathbb{R}$ und $f|_{[a, \beta]} \in \mathcal{R}([a, \beta])$: $\lim_{\beta \rightarrow b} \int_a^{\beta} f(x) dx$.

5.2.5 Gammafunktion

Die Funktion

$$\Gamma :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \Gamma(x) := \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

heißt **Gammafunktion**. Sie hat folgende Eigenschaften:

- Funktionalgleichung: $\Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$ für $x > 0$.
- Spezielle Werte: $\Gamma(n+1) = n!$ für $n \in \mathbb{N}_0$, insbesondere $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$.

5.2.6 Cauchy Kriterium

Seien $\beta \in \mathbb{R}$, $a \in \widehat{\mathbb{R}}$ mit $a < \beta$, $f :]a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$ für alle $\alpha \in]a, \beta[$. Dann konvergiert $\int_a^{\beta} f(x) dx$ genau dann, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_0 \in]a, \beta[\forall \alpha, \alpha' \in]a, \alpha_0[: \left| \int_{\alpha}^{\alpha'} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Ein analoges Kriterium gilt am rechten Intervallende.

Majorantenkriterium (Ü 5.2.4)

Seien $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, $a < b$, und $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{[\alpha, \beta]}, g|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$. Gilt $|f(x)| \leq$

$g(x)$ für alle $x \in]a, b[$ und konvergiert $\int_a^b g(x) dx$, so konvergieren auch $\int_a^b |f(x)| dx$ und $\int_a^b f(x) dx$, und

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

5.3 Parameterintegrale

Parameterintegral

Sei $M \neq \emptyset$ und $I = [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$. Ist $K : M \times I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, sodass $K(x, \cdot) : I \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto K(x, t)$ für jedes $x \in M$ über I integrierbar ist (ggf. im uneigentlichen Sinn), so heißt

$$F(x) := \int_{\alpha}^{\beta} K(x, t) dt \quad (x \in M)$$

ein **Parameterintegral**.

5.3.1 Stetigkeit des Parameterintegrals

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$, $G := M \times [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$. Ist

$$K : G \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \mapsto K(x, t)$$

stetig auf G , so ist durch $F(x) := \int_{\alpha}^{\beta} K(x, t) dt$ eine auf M stetige Funktion $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

5.3.2 Uneigentliches Parameterintegral

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $G := M \times [\alpha, \infty[$, $K : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, und $F(x) := \int_{\alpha}^{\infty} K(x, t) dt$ konvergiere für jedes $x \in M$. Gibt es eine Folge (T_k) in $]\alpha, \infty[$ mit $T_k \rightarrow \infty$ und eine Umgebung U von a , sodass $F_k(x) := \int_{\alpha}^{T_k} K(x, t) dt$ auf $U \cap M$ gleichmäßig konvergiert, so ist F in a stetig.

5.3.4 Leibnizsche Regel (eigentlich)

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $G := M \times [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$, $K : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Existieren und sind die partiellen Ableitungen $D_{\mu}K : G \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mu = 1, \dots, n$) stetig, so ist $F(x) := \int_{\alpha}^{\beta} K(x, t) dt$ stetig differenzierbar auf M mit

$$D_{\mu}F(x) = \int_{\alpha}^{\beta} D_{\mu}K(x, t) dt \quad (x \in M).$$

5.3.5 Leibnizsche Regel (uneigentlich)

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $G := M \times [\alpha, \infty[$, $K : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, sodass $F(x) := \int_{\alpha}^{\infty} K(x, t) dt$ für jedes $x \in M$ konvergiert. Existieren und sind die partiellen Ableitungen $D_{\mu}K$ stetig und konvergieren $\int_{\alpha}^{\infty} D_{\mu}K(x, t) dt$, und gibt es eine Folge (T_k) in $]\alpha, \infty[$ mit $T_k \rightarrow \infty$, sodass $H_{k\mu}(x) := \int_{\alpha}^{T_k} D_{\mu}K(x, t) dt$ gleichmäßig auf M konvergieren, so besitzt F stetige partielle Ableitungen und

$$D_{\mu}F(x) = \int_{\alpha}^{\infty} D_{\mu}K(x, t) dt \quad (x \in M).$$

5.4 Fourierreihen

2 π -periodische Funktion

Sei $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **periodisch mit Periode p** oder **p -periodisch**, wenn

$$f(x+p) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Durch lineare Maßstabsänderung der Variablen lässt sich jede Periode auf $p = 2\pi$ bringen; im Folgenden werden stets 2π -periodische Funktionen betrachtet.

5.4.1 Bezeichnung C_k, S_k

Für $k \in \mathbb{N}_0$ seien $C_k, S_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$C_k(x) := \cos(kx), \quad S_k(x) := \sin(kx) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Alle C_k, S_k sind 2π -periodisch.

Trigonometrische Reihe

Eine Reihe der Form

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \frac{1}{2}a_0 C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k C_k + b_k S_k)$$

mit $a_k, b_k, x \in \mathbb{R}$ heißt **trigonometrische Reihe**.

5.4.2 Skalarprodukt

$f \in \text{Abb}([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ heißt **integrierbar**, $f \in \mathcal{R}([-\pi, \pi])$, wenn f nach willkürlicher Festsetzung von $f(-\pi)$ über $[-\pi, \pi]$ integrierbar ist. Für $f, g \in \mathcal{R}([-\pi, \pi])$ sei

$$\langle f, g \rangle := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

das **Skalarprodukt**. f und g heißen **orthogonal** (senkrecht zueinander), wenn $\langle f, g \rangle = 0$.

Eigenschaften: Bilinearität, Kommutativität $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$, positive Semidefinitheit $0 \leq \langle f, f \rangle$, Cauchy-Schwarzsche Ungleichung $|\langle f, g \rangle| \leq \sqrt{\langle f, f \rangle \langle g, g \rangle}$. (Definitheit gilt nur für stetiges f .)

5.4.3 Orthogonalitätsrelationen

Für $k, \ell \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\langle C_k, C_\ell \rangle = \begin{cases} 2, & k = \ell = 0, \\ 1, & k = \ell \geq 1, \\ 0, & k \neq \ell, \end{cases} \quad \langle S_k, S_\ell \rangle = \begin{cases} 1, & k = \ell \geq 1, \\ 0, & k \neq \ell \text{ oder } k = \ell = 0, \end{cases}$$
$$\langle C_k, S_\ell \rangle = 0.$$

5.4.4 Euler-Fouriersche Formeln

Konvergiert die trigonometrische Reihe $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ gleichmäßig für $x \in]-\pi, \pi[$ gegen $f :]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$a_k = \langle f, C_k \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx \quad (k \in \mathbb{N}_0),$$
$$b_k = \langle f, S_k \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere ist $\frac{1}{2}a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ der Integralmittelwert von f .

5.4.5 Fourierreihe

Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$. Mit

$$a_k := \langle f, C_k \rangle \quad (k \in \mathbb{N}_0), \quad b_k := \langle f, S_k \rangle \quad (k \in \mathbb{N})$$

heißt die trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die **Fourierreihe** von f ; a_k, b_k heißen die **Fourierkoeffizienten** von f .

5.4.7 Besselsche Ungleichung

Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ mit Fourierkoeffizienten $(a_k), (b_k)$. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

Folglich konvergiert $\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$ (gegen $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$), und

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0.$$

5.4.8 Teilsummen und Dirichletkern

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch mit $f|_{]-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, $s_n(x) := \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ die n -te Teilsumme der Fourierreihe. Dann gilt

$$s_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$$

mit dem **n -ten Dirichletkern**

$$D_n(u) := \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(ku) = \begin{cases} \frac{\sin((2n+1)\frac{u}{2})}{2 \sin \frac{u}{2}}, & u \neq 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots, \\ \frac{2n+1}{2}, & u = 0, \pm 2\pi, \dots \end{cases}$$

Ferner:

$$s_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - f(x) \right] D_n(u) du.$$

5.4.9 Darstellungssatz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch mit $f|_{]-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, und sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Punkt, in dem f **rechts- und linksseitig differenzierbar** ist, d. h. $f|_{[x_0, \infty[}$ und $f|_{]-\infty, x_0]}$ seien in x_0 differenzierbar. (Insbesondere ist f in x_0 stetig.) Dann konvergiert die Fourierreihe von f für $x = x_0$ gegen $f(x_0)$.

5.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz

5.5.1 Fejérsche Summen

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch mit $f|_{]-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, $s_n(x)$ die n -te Teilsumme der Fourierreihe. Die Funktionen

$$\sigma_n(x) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n s_k(x) \quad (n \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{R})$$

heißen **Fejérsche Summen** von f . Es gilt

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t) dt$$

mit dem **n -ten Fejérkern**

$$F_n(u) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(u) = \begin{cases} \frac{\sin^2(\frac{n+1}{2}u)}{2(n+1) \sin^2 \frac{u}{2}}, & u \neq 2\pi m, \\ \frac{1}{2}(n+1), & u = 2\pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

5.5.2 Eigenschaften der Fejérkerne

Die Fejérkerne F_n ($n \in \mathbb{N}_0$) haben folgende Eigenschaften:

- (i) F_n ist 2π -periodisch und stetig.
- (ii) F_n ist gerade: $F_n(-u) = F_n(u)$ für alle $u \in \mathbb{R}$.
- (iii) $0 \leq F_n(u) \leq \frac{1}{2}(n+1)$ für alle $u \in \mathbb{R}$.
- (iv) $0 \leq F_n(u) \leq \frac{1}{2(n+1)} \left(\frac{\pi}{u}\right)^2$ für $0 < |u| \leq \pi$.
- (v) $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(u) du = 1$.

5.5.3 Satz von Fejér

Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch und stetig, so konvergiert die Folge (σ_n) der Fejérschen Summen von f gleichmäßig gegen f .

5.5.4 Weierstraßscher Approximationssatz

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gibt es eine Folge (P_n) von Polynomfunktionen, die auf I gleichmäßig gegen f konvergiert:

$$\|P_n|_I - f\|_{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Tschebyscheffpolynom (Ü 5.5.2)

Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist $T_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ durch $T_n(x) := \cos(n \arccos x)$ definiert und ist eine Polynomfunktion vom Grade n (eingeschränkt auf $[-1, 1]$). Es gilt

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x).$$

T_n heißt **Tschebyscheffpolynom** vom Grad n .